

Estadística General

Contenido

Variables estadísticas

Análisis de variables cualitativas

¿Qué es la Estadística?

La **estadística** es una colección de métodos que nos ayudan a describir, resumir, interpretar y analizar datos. Extraer conclusiones a partir de los datos es vital en la investigación, la administración y los negocios.



¿Para qué estudiar la Estadística?

Los usos pueden ser muy variados, por ejemplo:

- ▶ Cómo se relaciona la personalidad con la toma de decisiones.
- ▶ Si un nuevo fertilizante aumenta el rendimiento de los cultivos.
- ▶ Cambios a largo plazo en la población de una especie.
- ▶ Esperanza de vida de una población.
- ▶ Las diferencias geográficas en el uso de energía.
- ▶ Identificar a las personas que puedan estar interesadas en un determinado producto.
- ▶ Optimizar los precios y evaluar la satisfacción de los clientes.

Población, muestras y observaciones

Las **Unidades** en las que medimos datos, como personas, carros, animales o plantas, se llaman **Observaciones**. La colección de todas las observaciones se llama **Población** y una selección de observaciones es llamada **Muestra**

Población, muestras y observaciones: Ejemplo

Si nos interesa estudiar las condiciones sociales de la población de Medellín, definiríamos a todos los habitantes de la ciudad como la población y a cada habitante individual como las unidades. Si deseamos recopilar datos de solo algunos individuos, estos representarían una muestra de la población total.

Población, muestras y observaciones: Ejemplo

En ocasiones, el concepto de población no es aplicable o resulta difícil de imaginar. Como ejemplo, imagina que medimos la temperatura en Medellín cada hora. Una muestra sería entonces la serie temporal de temperaturas en un intervalo de tiempo específico, por ejemplo, de enero a marzo de 2023. En este caso, no existe una población en el sentido de unidades de observación. Sin embargo, si asumimos que medimos las temperaturas en varias ciudades diferentes, entonces todas las ciudades forman la población, y una muestra es cualquier subconjunto de las ciudades.

Variable estadística: Definición

Si hemos definido la población de interés para una pregunta de investigación específica, podemos pensar en lo que es de interés en nuestras observaciones. Una característica particular de estas observaciones puede ser recogida en una variable estadística X .

Variable estadística: Definición

La definición formal es, considere Ω una población y $w \in \Omega$ una unidad. Entonces

$$\begin{aligned} X : \Omega &\rightarrow S \\ \omega &\rightarrow x \end{aligned}$$

Es decir, Una variable X toma un valor x para cada observación ω perteneciente a Ω , donde la cantidad de valores posibles está contenida en el conjunto S .

Variable estadística: Ejemplos

- ▶ Si X se refiere al género, los valores posibles de x están contenidos en $S = \{\textit{masculino}, \textit{femenino}\}$. Cada observación ω es masculina o femenina, y esta información se resume en X .
- ▶ Una variable X que se refiere a la edad puede tomar cualquier valor entre 1 y 125. A cada persona ω se le asigna un valor x que representa la edad de esta persona.

Tipos de variables: Cualitativa y cuantitativa

Las variables **cualitativas** son aquellas que toman valores x que no pueden ser ordenados de manera lógica o natural. Por ejemplo:

- ▶ el color de los ojos,
- ▶ el nombre de un partido político, y
- ▶ el tipo de transporte utilizado para ir al trabajo.

Tipos de variables: Cualitativa y cuantitativa

Las variables **cuantitativas** representan cantidades que se pueden medir. Los valores que estas variables pueden tomar se pueden ordenar de manera lógica y natural. Ejemplos de variables cuantitativas son:

- ▶ Talla de zapatos
- ▶ Precio de las casas
- ▶ Número de semestres estudiados
- ▶ Peso de una persona

Tipos de variables Cualitativas: Nominales y ordinales

Las variables **ordinales** los diferentes niveles dan cuenta de un orden o jerarquía, por ejemplo, valoración de la calidad de un producto (Malo, Medio, Bueno) y en los **nominales** los niveles sólo sirven para describir o clasificar, por ejemplo, Sexo (Hombre, Mujer).

Tipos de variables Cuantitativas: Discretas y continuas

Las variables **discretas** son aquellas que solo pueden tomar un número finito de valores. Todas las variables cualitativas son discretas, como el color de los ojos o la región de un país. Pero también las variables cuantitativas pueden ser discretas: la talla de zapatos o el número de semestres cursados serían discretas porque el número de valores que estas variables pueden tomar es limitado.

Las variables que pueden tomar un número infinito de valores se llaman variables **continuas**. Ejemplos son el tiempo que se tarda en viajar a la universidad, la longitud de un antílope y la distancia entre dos planetas.

Frecuencias

La **frecuencia absoluta** n_j se define como el número de unidades en la j -ésima categoría a_j . La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de unidades en los datos:

$$\sum_{j=1}^k n_j = n$$

Frecuencias

La **frecuencia relativa** de la j -ésima clase es definida como

$$f_j = f(a_j) = n_j/n, \quad j = 1, \dots, k$$

Donde n es el número de observaciones y k el número de categorías. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1:

$$\sum_{j=1}^k f_j = 1$$

Frecuencias: Problema

Imagina que hay diez personas en la fila del supermercado. Cada una de ellas está codificada como "F"(si es mujer) o "M"(si es hombre). Los datos recopilados podrían verse así:

M, F, M, F, M, M, M, F, M, M.

Realice una tabla que resuma las frecuencias e interprete.

Visualización variables cualitativas: Diagrama de barras

El gráfico de barras consiste en una barra para cada categoría. La altura de cada barra está determinada por la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de la categoría respectiva y se muestra en el eje y. Si la variable se mide en un nivel ordinal, entonces se recomienda organizar las barras en el eje x de acuerdo con sus rangos o valores. Si el número de categorías es grande, entonces el número de barras también será grande y el gráfico de barras, a su vez, puede no ser informativo.

Diagrama de barras: Ejemplo

Imagina que hay diez personas en la fila del supermercado. Cada una de ellas está codificada como "F"(si es mujer) o "M"(si es hombre). Los datos recopilados podrían verse así:

M, F, M, F, M, M, M, F, M, M.

Realice un diagrama de barras para las frecuencias relativas y absolutas.

Visualización variables cualitativas: Diagrama de circular

Los diagramas circulares son otra opción para visualizar las frecuencias absolutas y relativas de variables nominales y ordinales. Un diagrama circular es un círculo dividido en segmentos, donde cada segmento representa una categoría. El tamaño de cada segmento depende de la frecuencia relativa y está determinado por el ángulo $f_j \cdot 360$.

Diagrama de barras: Ejemplo

Imagina que hay diez personas en la fila del supermercado. Cada una de ellas está codificada como "F"(si es mujer) o "M"(si es hombre). Los datos recopilados podrían verse así:

M, F, M, F, M, M, M, F, M, M.

Realice un diagrama circular.